



Área de Conocimiento

Demostración

Lógica

 **Tiempo estimado: 10 min**

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Orden	• Se fomenta al estructurar los razonamientos de forma clara, identificando premisas y conclusiones. • Se demuestra al seguir pasos lógicos y coherentes para analizar un problema o argumento. • Se aplica al mantener una secuencia ordenada en la justificación de ideas, evitando confusiones o contradicciones.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica los principios básicos de la lógica para analizar razonamientos y construir conclusiones válidas, utilizando pensamiento estructurado y ordenado.
Competencia Específica	Identifica los elementos fundamentales de un razonamiento (premisas, conclusión y validez) en situaciones cotidianas o académicas, utilizando el pensamiento lógico para argumentar de manera coherente.



1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de identificar las partes de un razonamiento y evaluar su validez aplicando los principios de la lógica.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Al menos el 80% de los estudiantes reconocerá correctamente premisas y conclusiones en un razonamiento y determinará si este es válido o inválido.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	A través de ejemplos guiados, análisis grupales y esquemas visuales que representen el proceso lógico.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Fomentar el pensamiento crítico, el orden mental y la argumentación racional en la resolución de problemas académicos y profesionales.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir con la actividad durante la sesión de clase o dentro de la misma semana de trabajo.

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Canva, Draw.io, Word o PDF.

3. Material de apoyo

Material de apoyo de la **Unidad 2: Lógica**, publicado en la UEDi.

3. Enunciado

Durante una reunión de equipo, un estudiante argumenta lo siguiente:

“Si terminamos el módulo de autenticación a tiempo, el proyecto se entregará



completo.

Ya terminamos el módulo de autenticación, por lo tanto, el proyecto se entregará completo.”

Preguntas:

1. ¿Cuáles son las premisas y la conclusión del razonamiento?
2. ¿El razonamiento es válido o inválido? Justifica tu respuesta.
3. ¿Qué tipo de razonamiento representa (deductivo o inductivo)?
4. ¿Cómo demuestra este ejercicio la importancia del *orden lógico* en la argumentación?

4. Procedimiento:

Identificación de las premisas y conclusión:

- Premisa 1: Si terminamos el módulo de autenticación a tiempo, el proyecto se entregará completo.
- Premisa 2: Ya terminamos el módulo de autenticación.
- Conclusión: Por lo tanto, el proyecto se entregará completo.

Determinación del tipo de razonamiento:

- Es un razonamiento deductivo, ya que parte de una regla general para llegar a una conclusión específica.

Análisis de validez:

- La conclusión se sigue lógicamente de las premisas, por lo tanto, el razonamiento es válido (estructura tipo Modus Ponens).

Reflexión sobre el valor aplicado:

- Este ejercicio demuestra el valor Orden, porque el razonamiento sigue una secuencia lógica y coherente.
- Si se alterara el orden o se omitiera una premisa, el argumento perdería sentido o validez.

Aconsejando al siguiente tutor para la realización de ejemplos



- **Dificultades encontradas:**

- Algunos estudiantes confunden las premisas con la conclusión o mezclan juicios descriptivos con proposiciones lógicas.
- Dificultad para distinguir entre validez lógica y verdad factual.

- **Recomendaciones para futuras sesiones:**

- Reforzar la diferencia entre **razonamiento válido** y **razonamiento verdadero**.
- Utilizar ejemplos cotidianos que los estudiantes puedan analizar fácilmente.
- Hacer que los alumnos construyan sus propios razonamientos para aplicar la estructura lógica.

- **Puntos de mayor dificultad para el estudiante:**

- Comprender cómo la validez depende de la forma lógica y no del contenido.
- Expresar sus razonamientos siguiendo un orden formal (premisas → conclusión).

